

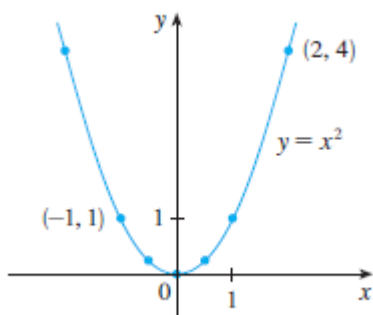


TRANSFORMACIONES DE FUNCIONES

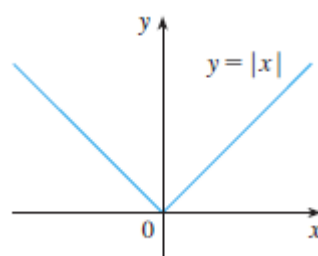
Como ya hemos visto, conocemos las gráficas de numerosas funciones. Algunas de ellas se denominan Funciones Patrón, o como a mi me gusta decirles: Funciones Famosas!. En muchos casos estas funciones serán las funciones a partir de las cuales podremos graficar muchas otras, utilizando lo que se denomina: Transformaciones de funciones o corrimientos de funciones.

Las funciones famosas son las siguientes:

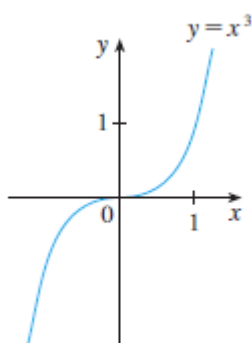
Función Cuadrática $f(x) = x^2$



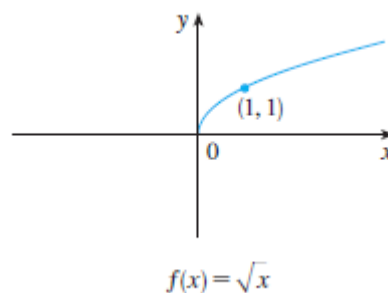
Función Valor absoluto $f(x) = |x|$



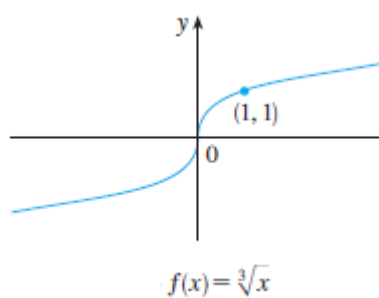
Función Cúbica $f(x) = x^3$



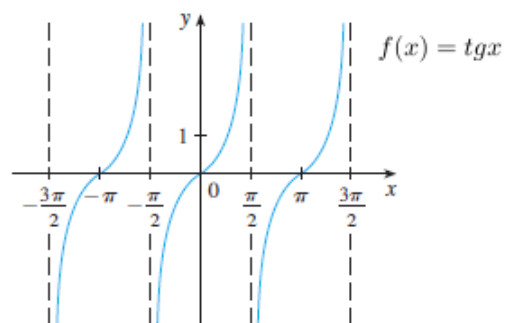
Función Raíz $f(x) = \sqrt{x}$



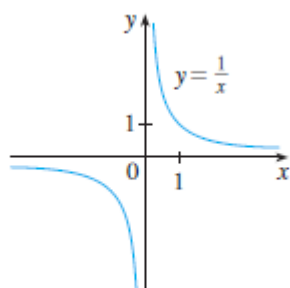
Función Raíz Cúbica $f(x) = \sqrt[3]{x}$



Función Tangente $f(x) = \operatorname{tg} x$

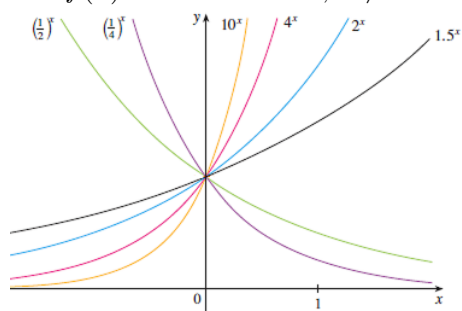


Función Recíproca $f(x) = \frac{1}{x}$

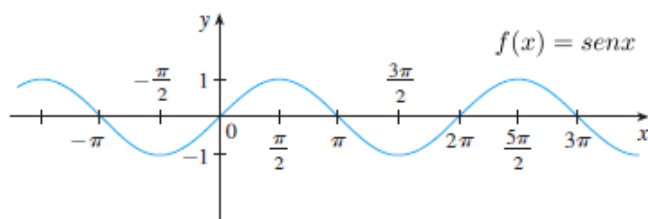


Funciones Exponenciales

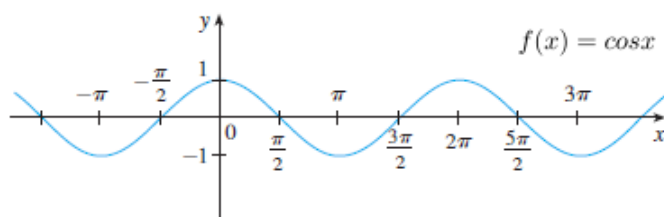
$$f(x) = a^x \text{ con } a > 0, a \neq 1$$



Función Seno $f(x) = \operatorname{sen} x$

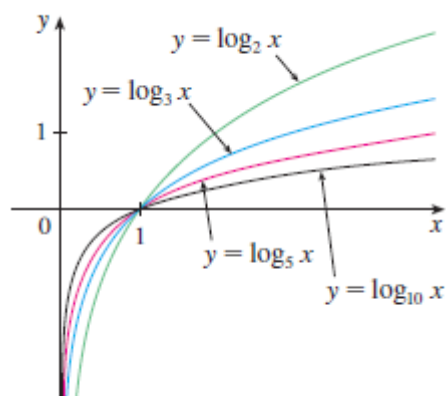


Función Coseno $f(x) = \operatorname{cos} x$



Funciones Logarítmicas

$$f(x) = \log_a x \text{ con } a > 0, a \neq 1$$



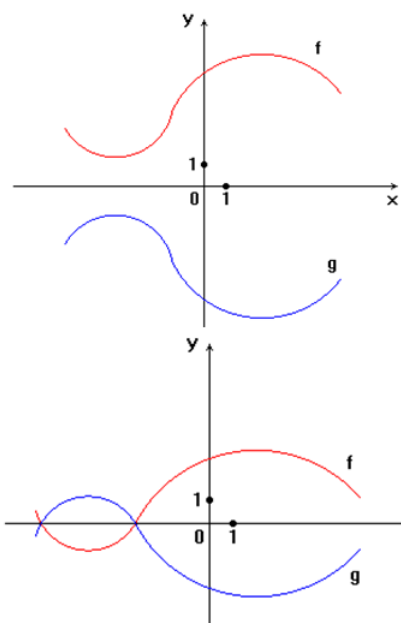
Habiendo recordado esto, vamos a analizar cómo obtener la gráfica de una función a partir de la gráfica de una función dada.

Supongamos que conocemos la gráfica de una función f , y queremos graficar las siguientes funciones:

1. $g(x) = -f(x)$

A cada valor de x , en vez de darle imagen $f(x)$ le damos como imagen $-f(x)$.

La gráfica de g es simétrica con la de f respecto al *eje x*.



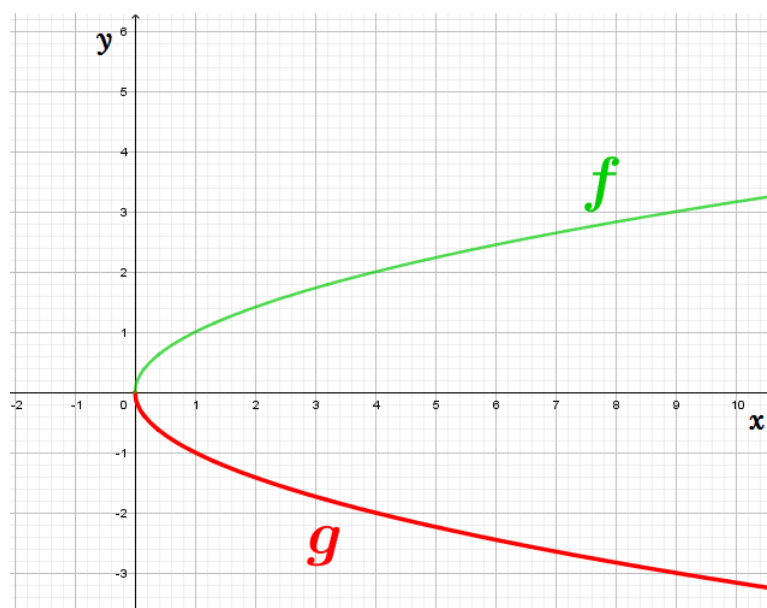
$$\text{Dom}(-f) = \text{Dom}(f)$$

g es "simétrica de f respecto al eje x "

f y g tienen los mismos ceros

Ejemplo:

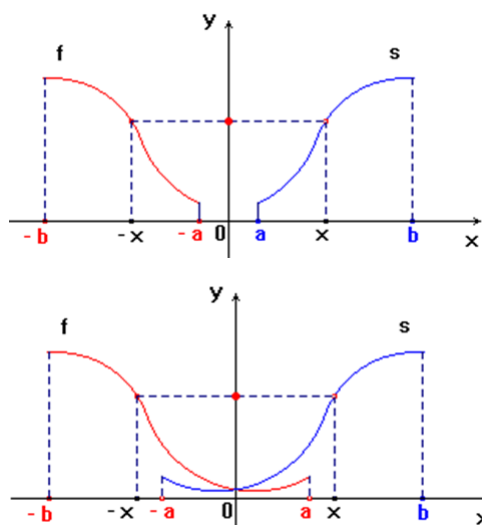
Queremos graficar $g(x) = -\sqrt{x}$. Teniendo la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$, la reflejamos respecto al *eje x* y obtenemos la gráfica de g :



2. $s(x) = f(-x)$

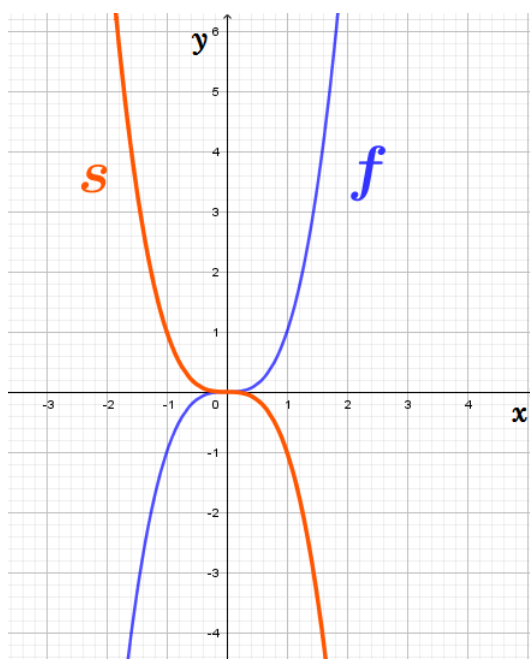
A cada valor de x , en vez de darle imagen $f(x)$ le damos como imagen $f(-x)$.

La gráfica de g es simétrica con la de f respecto al *eje y*.



Ejemplo:

Queremos graficar $s(x) = (-x)^3$. Teniendo la gráfica de $f(x) = x^3$, la reflejamos respecto al eje x y obtenemos la gráfica de s :



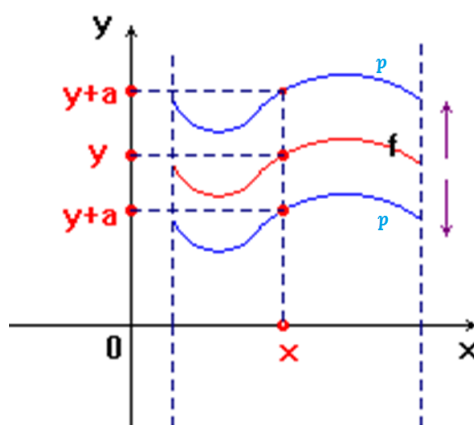
3. $p(x) = f(x) + a$ donde $c \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Para el mismo valor de la variable independiente x , el valor de la ordenada se incrementa (o disminuye) “ a unidades”.

$$(x; y) \in G_f \Leftrightarrow f(x) = y \Leftrightarrow p(x) = y + a \Leftrightarrow (x; y + a) \in G_p$$

La gráfica de p se obtiene trasladando verticalmente la gráfica de f , $|a|$ unidades.

- Si $a > 0$: traslación vertical hacia arriba
- Si $a < 0$: traslación vertical hacia abajo

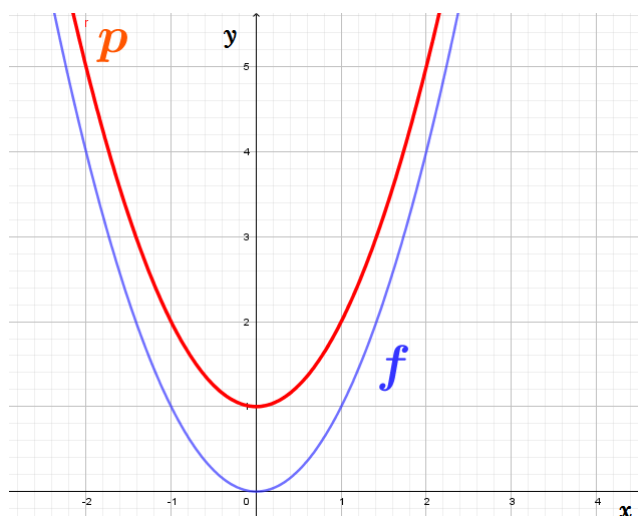


Observación:

¿Qué puede decirse acerca de la $Im(p)$?

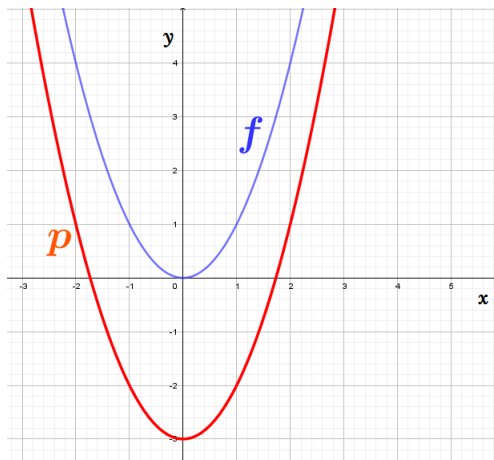
Ejemplo 1:

Queremos graficar $p(x) = x^2 + 1$. Teniendo la gráfica de $f(x) = x^2$, la trasladamos verticalmente 1 unidad hacia arriba y obtenemos la gráfica de p :



Ejemplo 2:

Queremos graficar $p(x) = x^2 - 3$. Teniendo la gráfica de $f(x) = x^2$, la trasladamos verticalmente 3 unidades hacia abajo y obtenemos la gráfica de p :

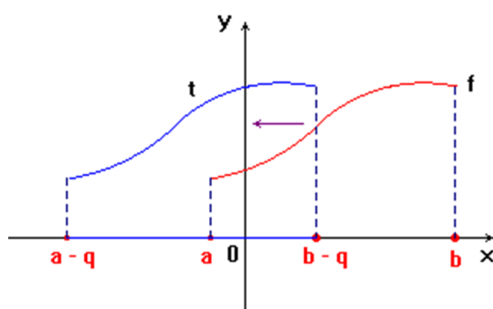


4. $t(x) = f(x+q)$ donde $q \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Supongamos que $q > 0$ y que $Dom(f) = [a; b]$

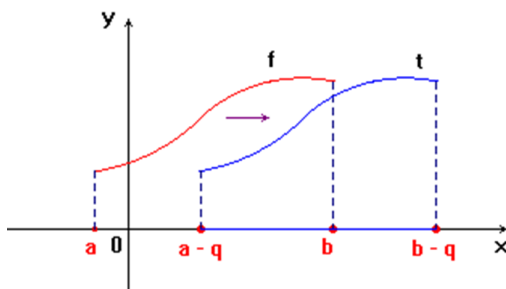
$$t(x) = f(x+q) \Leftrightarrow x+q \in Dom(f) \Leftrightarrow a \leq x+q \leq b \Leftrightarrow a-q \leq x \leq b-q \Leftrightarrow Dom(t) = [a-q; b-q]$$

El $Dom(t)$ es una traslación horizontal del $Dom(f)$.



La Gráfica de t es una **traslación horizontal** de f ,
 q **unidades hacia la izquierda** (pues $q > 0$).

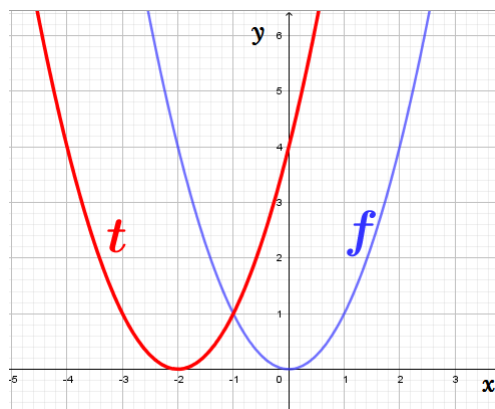
De forma análoga, para $q < 0$ se concluye que:



La Gráfica de t es una **traslación horizontal** de f ,
 $|q|$ **unidades hacia la derecha** (pues $q < 0$).

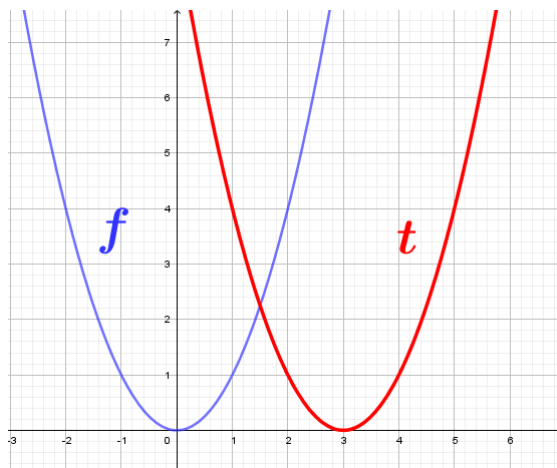
Ejemplo 1:

Queremos graficar $t(x) = (x + 2)^2$. Teniendo la gráfica de $f(x) = x^2$, la trasladamos horizontalmente 2 unidades hacia la izquierda y obtenemos la gráfica de t :



Ejemplo 2:

Queremos graficar $t(x) = (x - 3)^2$. Teniendo la gráfica de $f(x) = x^2$, la trasladamos horizontalmente 3 unidades hacia la derecha y obtenemos la gráfica de t :



Actividad:

- Analiza cómo y cuándo se modifica el dominio y el conjunto imagen, según si la traslación es vertical u horizontal.
- En GeoGebra grafica la función patrón $f(x) = |x|$ y luego grafica funciones que resultan de trasladar verticalmente dicha función.
¿Tus resultados se conciden con lo esperado a que suceda?
- En una nueva plantilla de GeoGebra grafica la función patrón $g(x) = |x|$ y luego grafica funciones que resultan de trasladar horizontalmente dicha función.
¿Tus resultados se conciden con lo esperado a que suceda?

Ejemplo: Vamos a graficar mediante transformaciones la función $g(x) = (x + 1)^2 - 3$.

Podemos notar que esta función resulta de aplicarle a la función patrón $y = x^2$ dos desplazamientos, uno horizontal y uno vertical.

Para graficar esto a mano (te pedimos que tomes YA! hoja y papel y vayas graficando a la par nuestra) tenemos que graficar la función inicial (en este caso es la función patrón $y = x^2$) y luego cada una de las funciones transformadas.

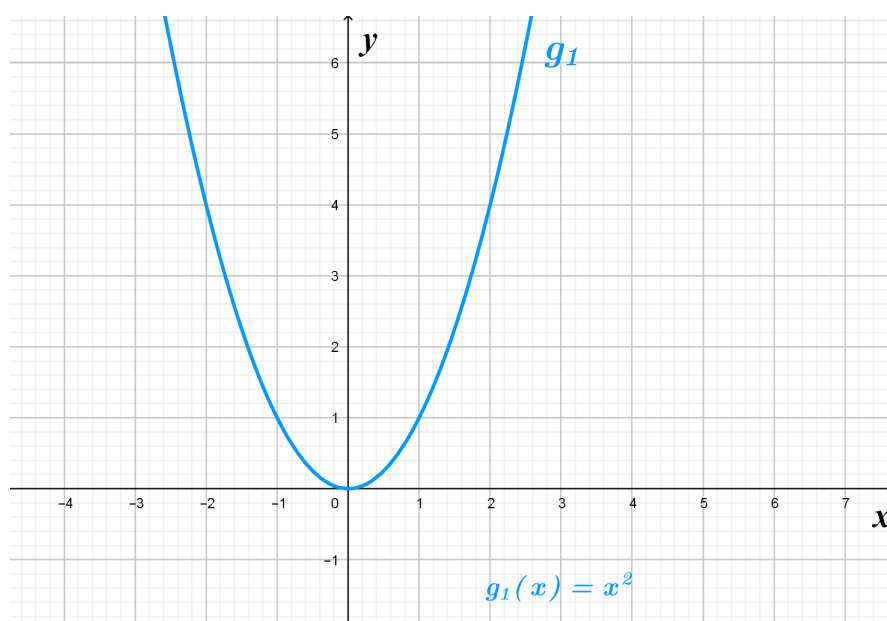
Para que quede prolijo:

- Vamos a enumerar cada función graficada con subíndices.
- Vamos a chequear que cada corrimiento pensado sea correcto!
- Todas las funciones deben quedar graficadas en un mismo sistema cartesiano, con diferentes colores y con sus respectivos nombres.

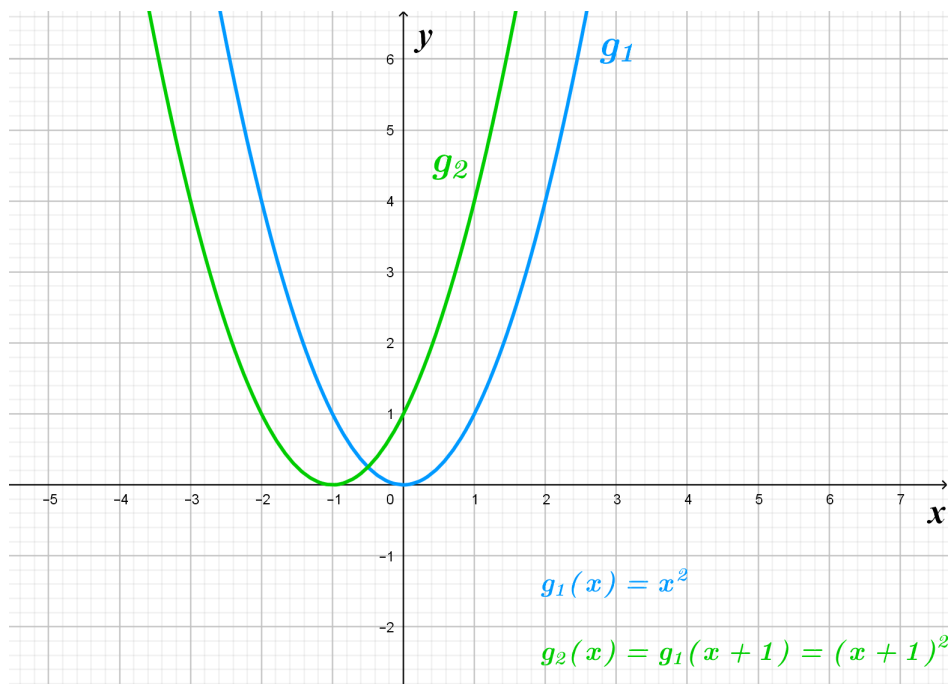
Comenzamos.

Primero graficamos la función $g_1(x) = x^2$.

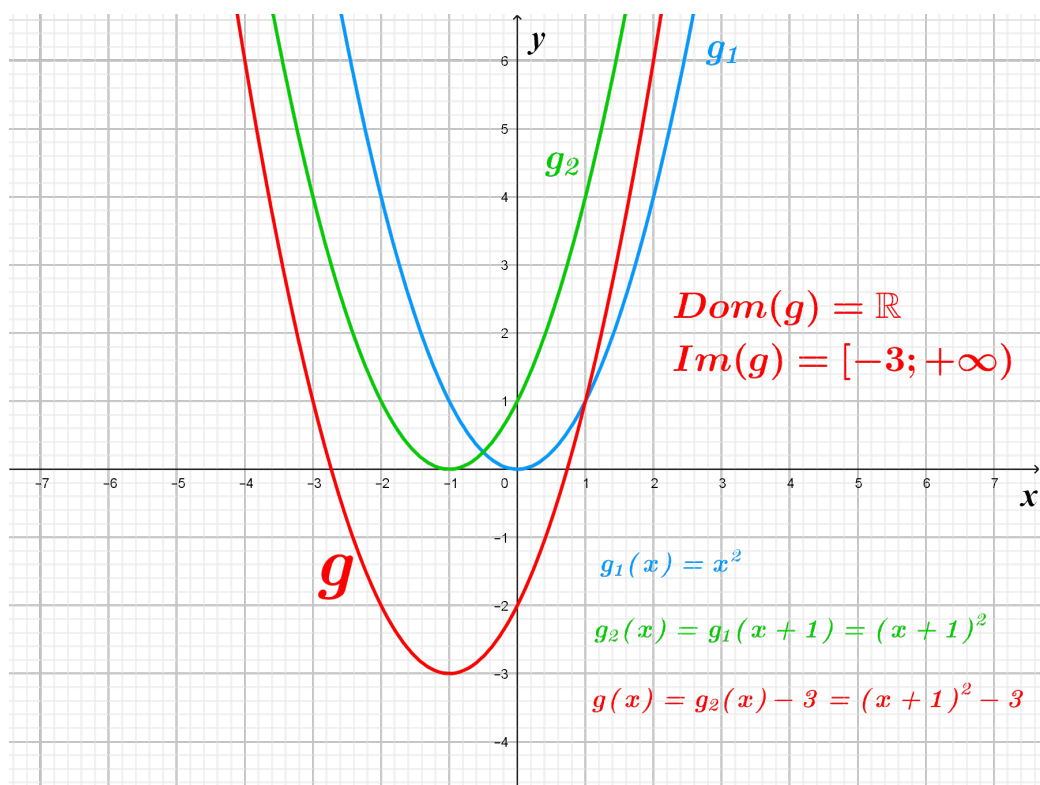
Para ello, recuerda marcar algunos puntos de paso para que tu gráfica esté bien hecha. Los puntos pueden ser $(0; 0)$, $(1; 1)$, $(-1; 1)$, $(2; 4)$, $(-2; 4)$.



Le aplicamos a la función g_1 un desplazamiento horizontal 1 unidad hacia la izquierda, eso sería graficar $g_1(x + 1)$. Así obtenemos la gráfica de la función g_2 , cuya ley es $g_2(x) = g_1(x + 1) = (x + 1)^2$, que es la función que queríamos graficar, está bien pensado el corrimiento.



Por último, a la última función graficada g_2 le aplicamos un desplazamiento vertical 3 unidades hacia abajo, esto sería graficar $g_2(x) - 3$. Así obtenemos la gráfica de la función g , cuya ley es: $g(x) = g_2(x) - 3 = (x + 1)^2 - 3$. Llegamos a la función que queríamos graficar desde un principio, por lo que están bien pensados los corrimientos.



Para Pensar:

A medida que fuimos desplazando las funciones, los Dominios y/o Conjuntos Imagen se fueron modificando. Completa los Dominios y Conjuntos Imagen que faltan. Piensa la relación entre los desplazamientos realizados y las modificaciones de los Dominios y/o Conjuntos Imagen:

$$\text{Dom}(g_1) =$$

$$\text{Im}(g_1) =$$

$$\text{Dom}(g_2) =$$

$$\text{Im}(g_2) =$$

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

$$\text{Im}(g) = [-3; +\infty)$$

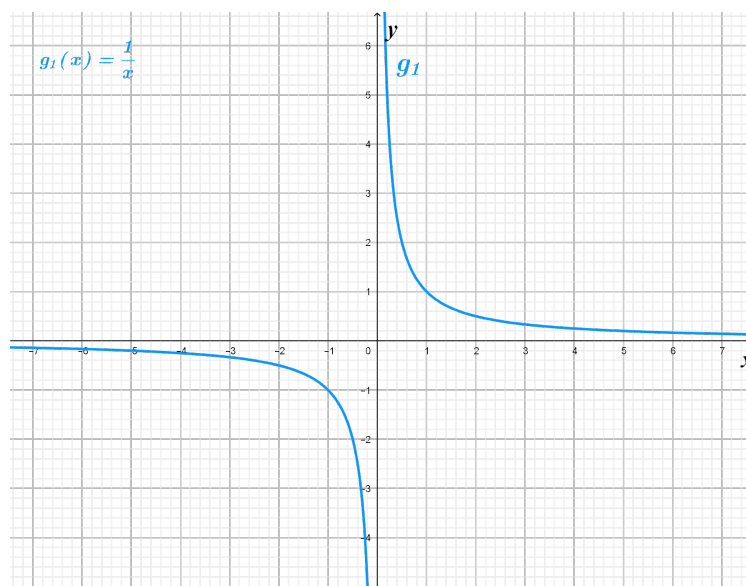
Otro ejemplo: Vamos a graficar mediante transformaciones la función $g(x) = \frac{1}{x+1} + 2$.

Toma lápiz y papel y hazlo tu también en tu hoja!

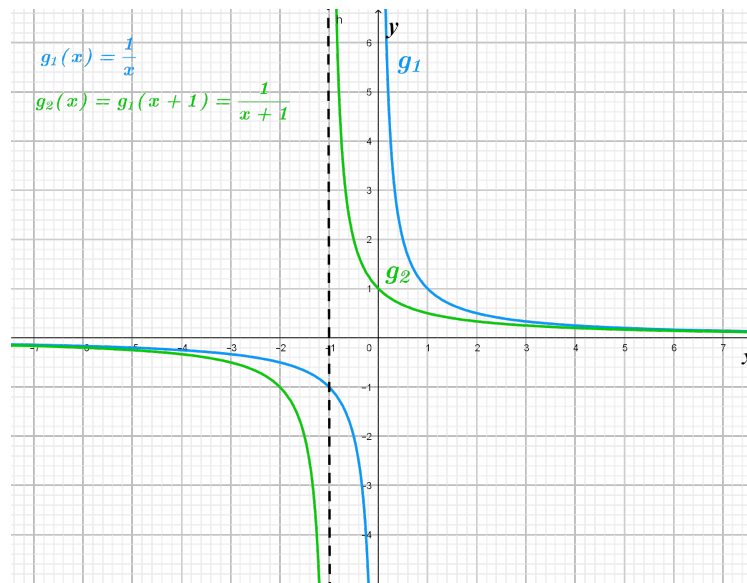
Podemos notar que esta función resulta de aplicarle a la función patrón $y = \frac{1}{x}$ dos desplazamientos, uno horizontal y uno vertical.

Primero graficamos la función recíproca que nombraremos g_1 .

Para ello, recuerda marcar algunos puntos de paso para que tu gráfica esté bien hecha. Los puntos pueden ser $(1; 1)$, $(-1; -1)$, $(2; 1/2)$, $(-2; -1/2)$.

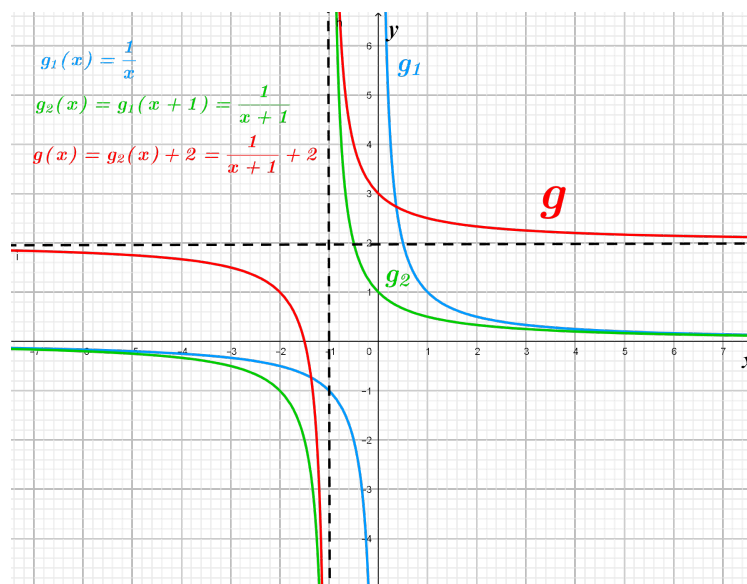


Le aplicamos a la función g_1 un desplazamiento horizontal 1 unidad hacia la izquierda, eso sería graficar $g_1(x+1)$. Así obtenemos la gráfica de la función g_2 , cuya ley es $g_2(x) = g_1(x+1) = \frac{1}{x+1}$, que es la función que queríamos graficar, está bien pensado el corrimiento.



Nota: Si una gráfica de una función posee asíntotas y no es ninguno de los ejes coordenados, debemos marcar dicha asíntota con línea discontinua, señalando que allí está. En nuestro gráfico hemos marcado la asíntota vertical de la función g_2 con una línea discontinua de color negro, ¿la ves?. La ecuación de dicha recta vertical es $x = -1$ ¿sabes por qué?.

Por último, a la última función graficada g_2 le aplicamos un desplazamiento vertical 2 unidades hacia arriba, esto sería graficar $g_2(x) + 2$. Así obtenemos la gráfica de la función g , cuya ley es: $g(x) = g_2(x) + 2 = \frac{1}{x+1} + 2$. Llegamos a la ley de la función que queríamos graficar desde un principio, por lo que están bien pensados los corrimientos.



Allí tenemos graficada a la función g , como queríamos. Sus asíntotas son:

- Asíntota vertical: su ecuación es $x = -1$.
- Asíntota horizontal: su ecuación es $y = 2$. (¿por qué?)

Para pensar:

- a) A medida que fuimos desplazando a la función recíproca, sus asíntotas se modificaron. Analiza en cada desplazamiento cuál asíntota se modificó y piensa por qué.
- b) A medida que fuimos desplazando las funciones, los Dominios y/o Conjuntos Imagen se fueron modificando. Completa los Dominios y Conjuntos Imagen que faltan. Piensa la relación entre los desplazamientos realizados y las modificaciones de los Dominios y/o Conjuntos Imagen:

$$Dom(g_1) =$$

$$Im(g_1) =$$

$$Dom(g_2) =$$

$$Im(g_2) =$$

$$Dom(g) = \mathbb{R} - \{-1\}$$

$$Im(g) = \mathbb{R} - \{2\}$$

Un último ejemplo:

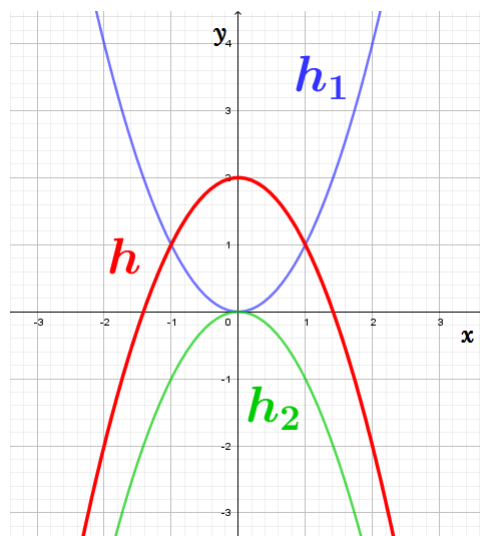
Graficar $h(x) = -x^2 + 2$.

Solución:

Graficamos $h_1(x) = x^2$

Luego graficamos $h_2(x) = -h_1(x) = -x^2$ (reflejamos la gráfica de h_1 respecto al eje x).

Por último graficamos $h(x) = h_2(x) + 2 = -x^2 + 2$ (trasladamos la gráfica de h_2 2 unidades hacia arriba).

**Actividad:**

Grafica a mano las siguientes funciones mediante transformaciones (luego verifica tu gráfico con GeoGebra). Escribe el Dominio y Conjunto Imagen de cada una de las funciones graficadas.

Recuerda graficar la función patrón inicial y luego cada función transformada hasta llegar a la función pedida. Enumeralas, chequea que esté bien pensado cada corrimiento e indica cada gráfico con distintos colores y sus respectivos nombres.

a) $f(x) = \sqrt{x+5} - 2$

b) $g(x) = (x-1)^3 + 2$

c) $h(x) = e^{x-5} - 1$

d) $p(x) = \frac{-1}{x-2}$

e) $t(x) = -\text{sen}(x)$

5. $m(x) = c \cdot f(x)$ donde $c \in \mathbb{R} - \{0\}$.

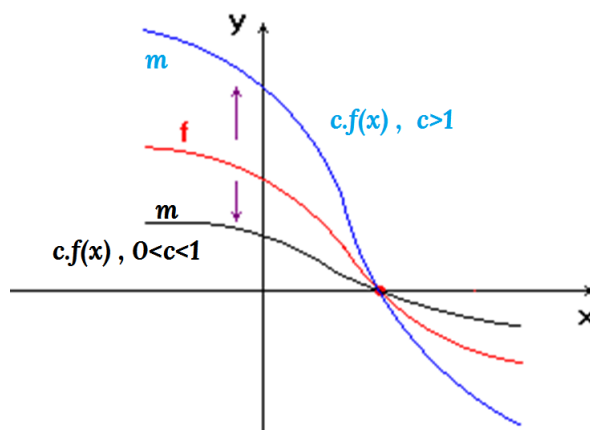
Basta estudiar el caso $c \in \mathbb{R}^+$:

$$(x; y) \in G_f \Leftrightarrow f(x) = y \Leftrightarrow c \cdot y = m(x) \Leftrightarrow (x; c \cdot y) \in G_m$$

Los puntos de la Gráfica de m son tales que a cada valor x de la v.i. le corresponde un valor de la ordenada igual a $c \cdot f(x)$, es decir, multiplica la imagen de f por el valor de c .

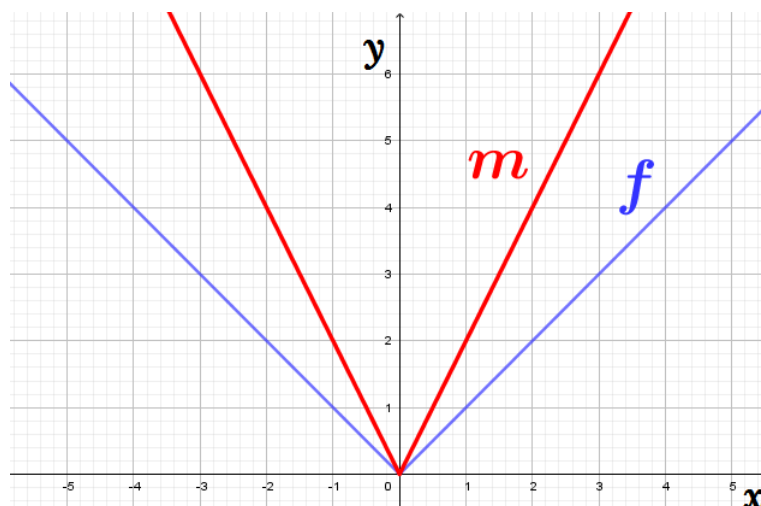
La Gráfica de f :

- Si $0 < c < 1$: Se contrae verticalmente un factor c .
- Si $c > 1$: Se dilata verticalmente un factor c .



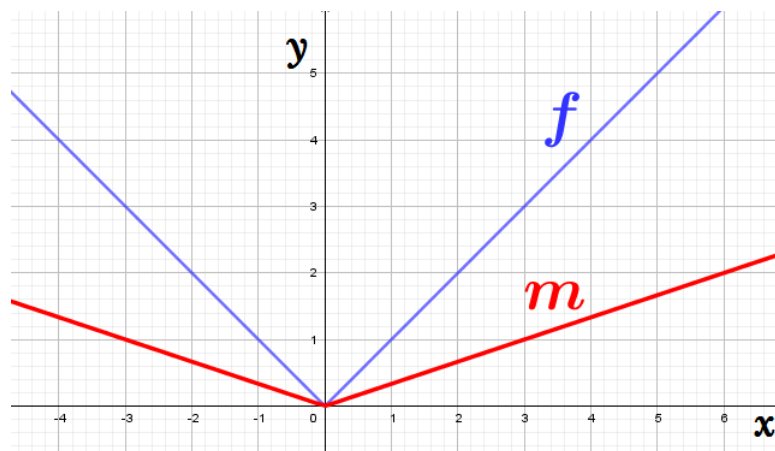
Ejemplo 1:

Queremos graficar $t(x) = 2 \cdot |x|$. Teniendo la gráfica de $f(x) = |x|$, la dilatamos verticalmente un factor 2, es decir al doble, y obtenemos la gráfica de m :



Ejemplo 2:

Queremos graficar $t(x) = \frac{1}{3}|x|$. Teniendo la gráfica de $f(x) = |x|$, la contraemos verticalmente un factor $\frac{1}{3}$, es decir a la tercera parte, y obtenemos la gráfica de m :



6. $n(x) = f(c \cdot x)$ donde $c \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Basta estudiar el caso $c \in \mathbb{R}^+$:

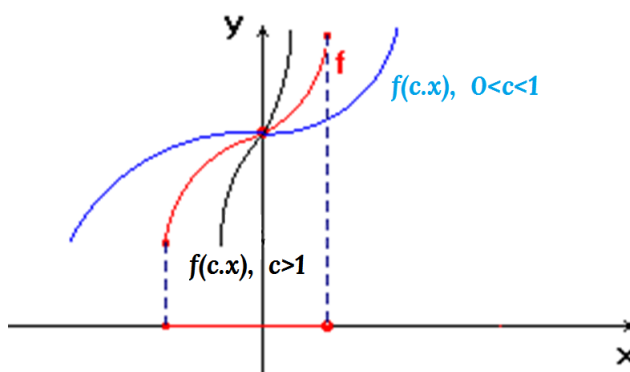
Supongamos que $Dom(f) = [a; b]$

$$n(x) = f(c \cdot x) \Leftrightarrow c \cdot x \in Dom(f) \Leftrightarrow a \leq c \cdot x \leq b \underset{c>0}{\Leftrightarrow} \frac{a}{c} \leq x \leq \frac{b}{c} \Leftrightarrow Dom(n) = \left[\frac{a}{c}; \frac{b}{c} \right]$$

Los puntos de la Gráfica de m son tales que a cada valor x de la v.i. le corresponde un valor de la ordenada igual a $f(c \cdot x)$.

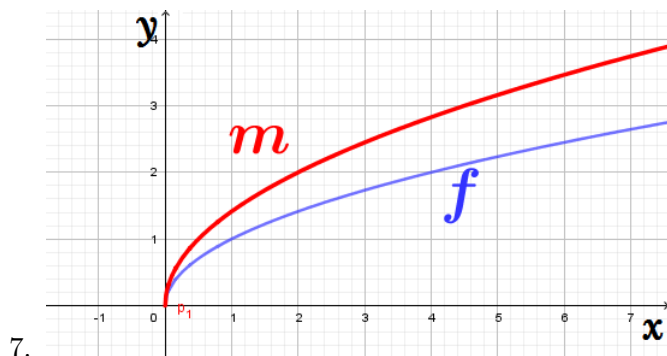
La Gráfica de f :

- Si $0 < c < 1$: Se dilata horizontalmente un factor $\frac{1}{c}$.
- Si $c > 1$: Se contrae horizontalmente un factor $\frac{1}{c}$



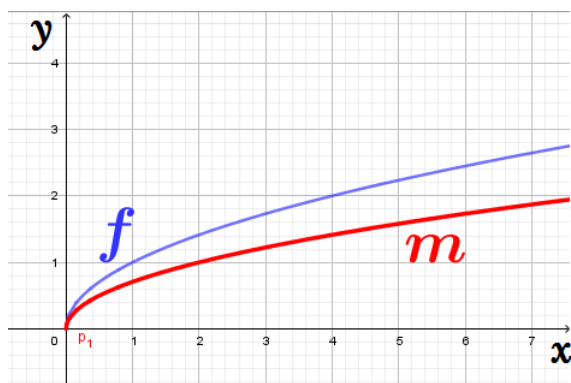
Ejemplo 1:

Queremos graficar $t(x) = \sqrt{2x}$. Teniendo la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$, la contraemos horizontalmente un factor $\frac{1}{2}$, es decir a la mitad, y obtenemos la gráfica de n :



Ejemplo 2:

Queremos graficar $t(x) = \sqrt{\frac{1}{2}x}$. Teniendo la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$, la dilatamos horizontalmente un factor 2, es decir al doble, y obtenemos la gráfica de n :



Actividad:

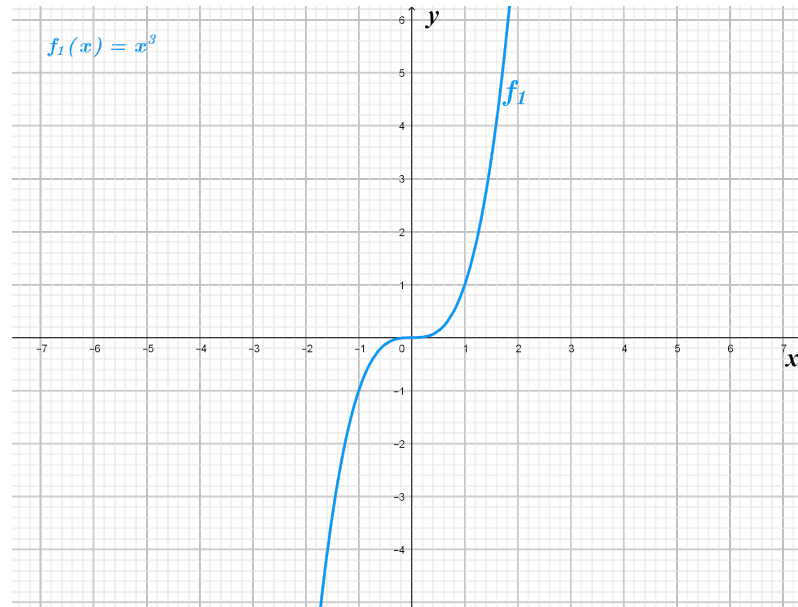
Analiza cómo y cuándo se modifica el dominio y el conjunto imagen, según si el estiramiento o compresión es vertical u horizontal.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplos: Graficar:

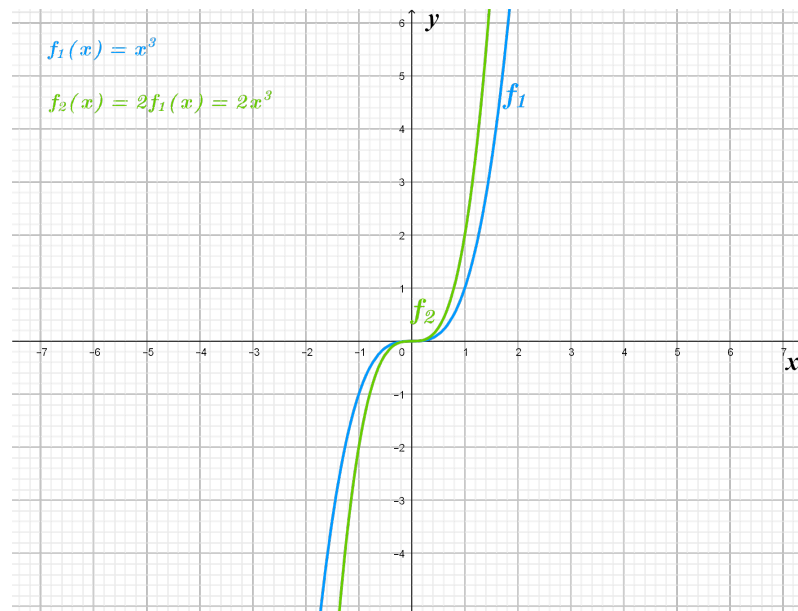
a) $f(x) = 2x^3 + 1$

Primero graficamos la función $f_1(x) = x^3$.



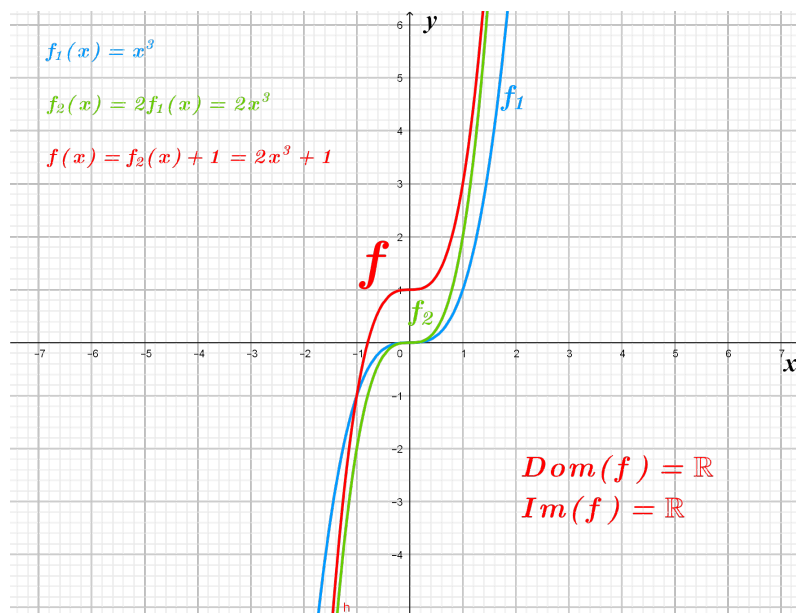
Luego graficamos la función $f_2(x) = 2f_1(x) = 2x^3$.

Notemos que la gráfica de f_1 se estira verticalmente al doble (un factor 2).



Por último graficamos la función $f(x) = f_2(x) + 1 = 2x^3 + 1$.

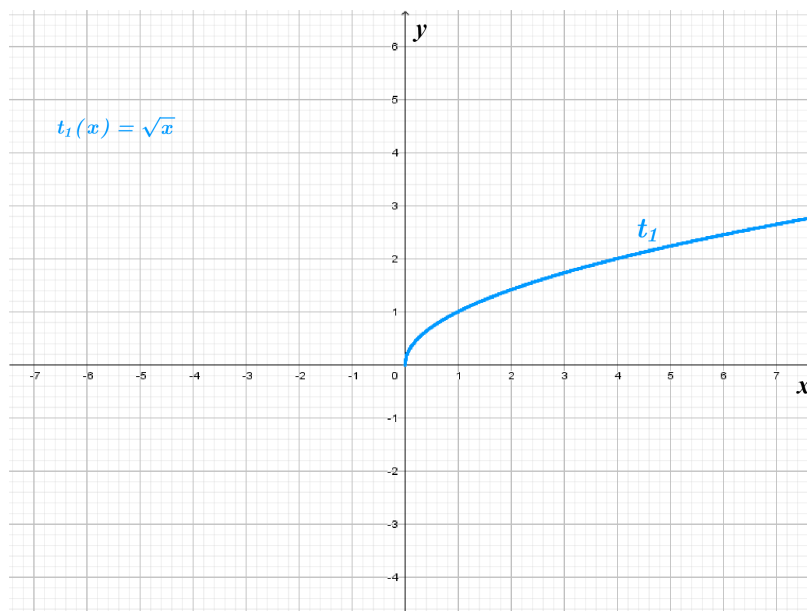
Notemos con esta última transformación que la gráfica de la función f_2 se desplaza verticalmente una unidad hacia arriba.



Notemos que $Dom(f) = \mathbb{R}$ y que $Im(f) = \mathbb{R}$.

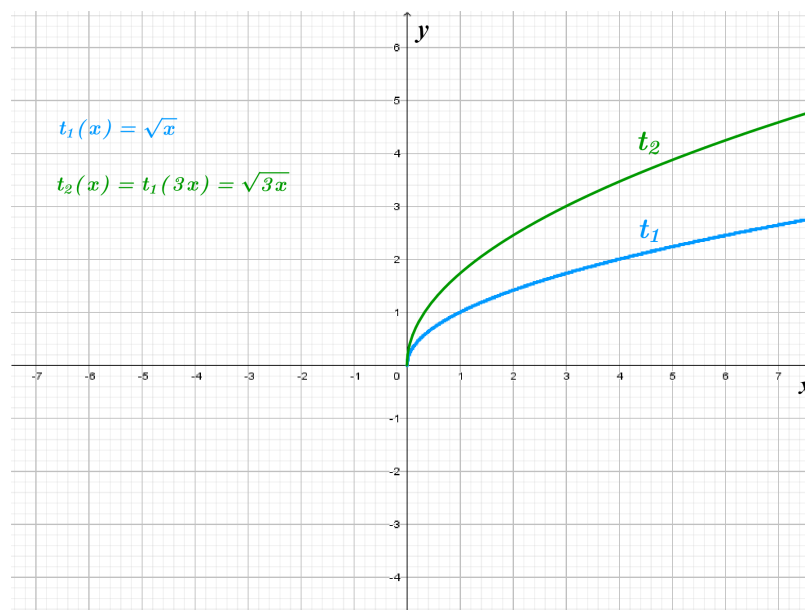
b) $t(x) = \sqrt{3x} - 2$

Primero graficamos la función $t_1(x) = \sqrt{x}$.



Luego graficamos la función $t_2(x) = t_1(3x) = \sqrt{3x}$.

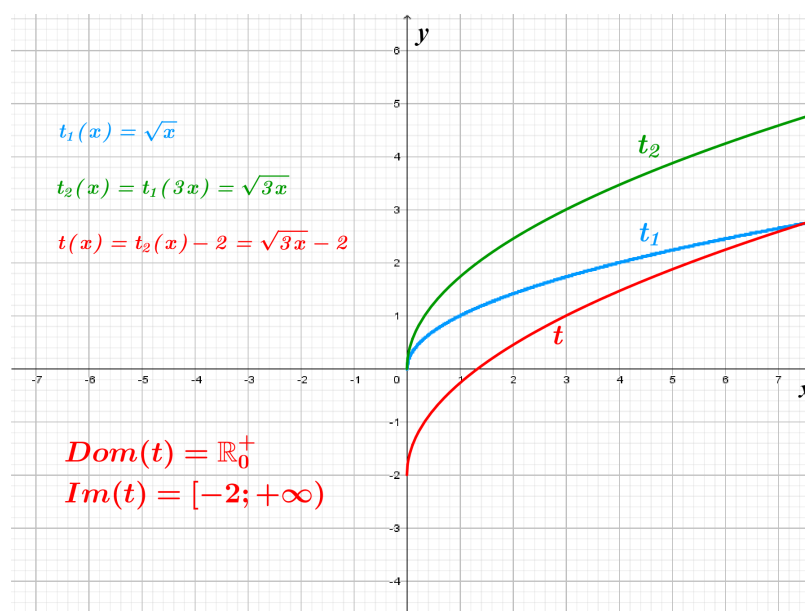
Notemos que la gráfica de t_1 se comprime horizontalmente a la tercera parte (un factor $1/3$).



Por último graficamos la función

$$t(x) = t_3(x) - 2 = \sqrt{3x} - 2$$

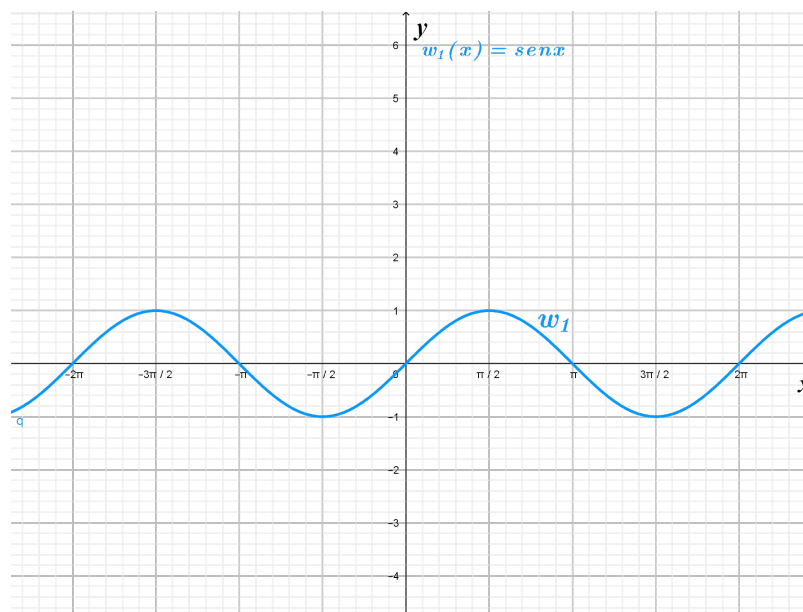
Notemos con esta última transformación que la gráfica de la función t_3 se desplaza verticalmente dos unidades hacia abajo.



Notemos que $Dom(f) = \mathbb{R}_0^+$ y que $Im(f) = [-2; +\infty)$.

c) $w(x) = 2\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$

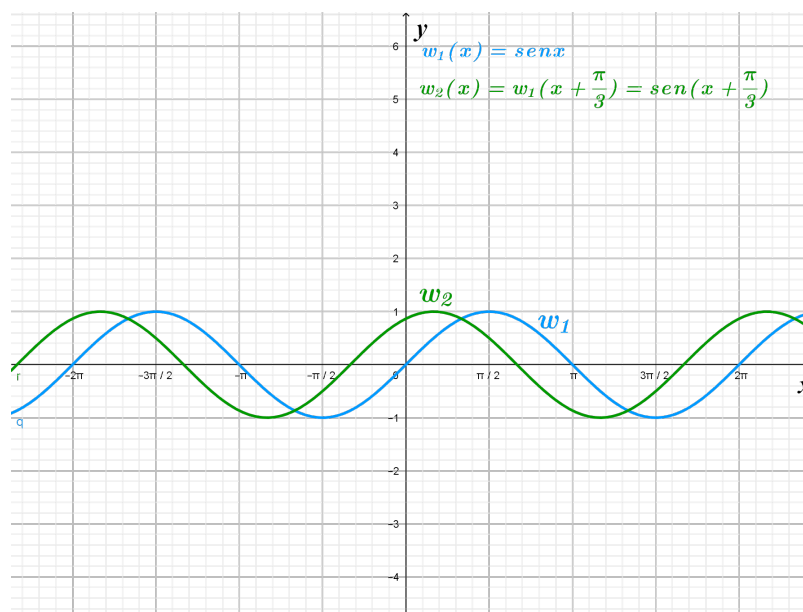
Primero graficamos la función $w_1(x) = \operatorname{sen}x$.



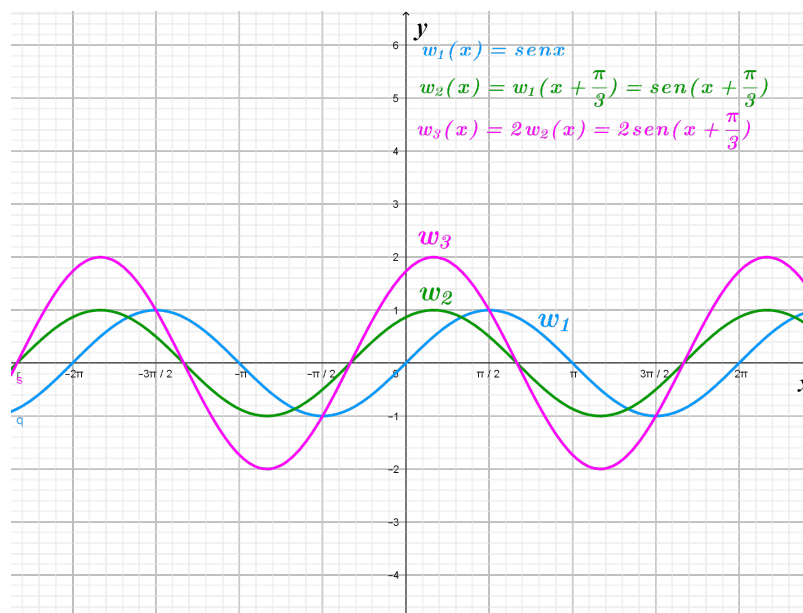
Observación: Notemos que para graficar las funciones trigonométricas nos conviene elegir para el eje de las x la unidad $\frac{\pi}{2}$, y marcar cada $\frac{\pi}{2}$ unidades los números en ese eje.

Grafiquemos ahora la función $w_2(x) = w_1\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

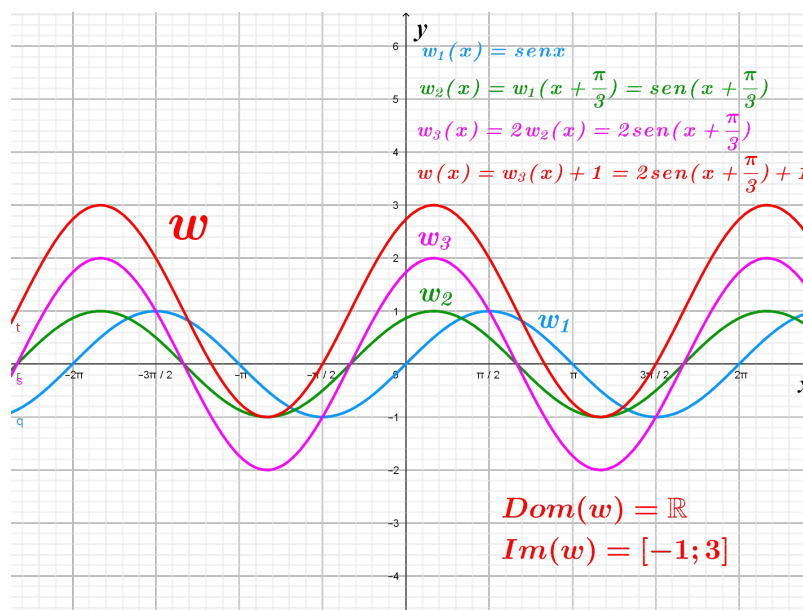
Notemos que la gráfica de w_1 se desplaza horizontalmente $\frac{\pi}{3}$ unidades hacia la izquierda.



A continuación graficamos la función $w_3(x) = 2w_2(x) = 2\text{sen}(x + \frac{\pi}{3})$.
 Notemos que la gráfica de w_2 se estira verticalmente al doble (un factor 2).



Por último graficamos la función $w(x) = w_3(x) + 1 = 2\text{sen}(x + \frac{\pi}{3}) + 1$.
 Notemos con esta última transformación que la gráfica de la función w_3 se desplaza verticalmente una unidad hacia arriba.



Notemos que $Dom(f) = \mathbb{R}$ y que $Im(f) = [-1; 3]$.

¡Quedó re linda!

Ejemplo: Grafica usando transformaciones la gráfica de $f(x) = x^2 + x - 6$.

Así como se encuentra escrita la ley de f , no podemos graficarla usando transformaciones, ya que si graficamos la función $y = x^2$, no hay ninguna transformación que nos permita sumarle x . Debemos escribirla primero en FORMA CANÓNICA. Recordemos que:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_v)^2 + y_v$$

donde $(x_v; y_v)$ son las coordenadas del vértice de la parábola. Luego buscamos

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-1}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$$

$$y_v = f(x_v) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) - 6 = -\frac{25}{4}$$

Luego:

$$f(x) = x^2 + x - 6 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$$

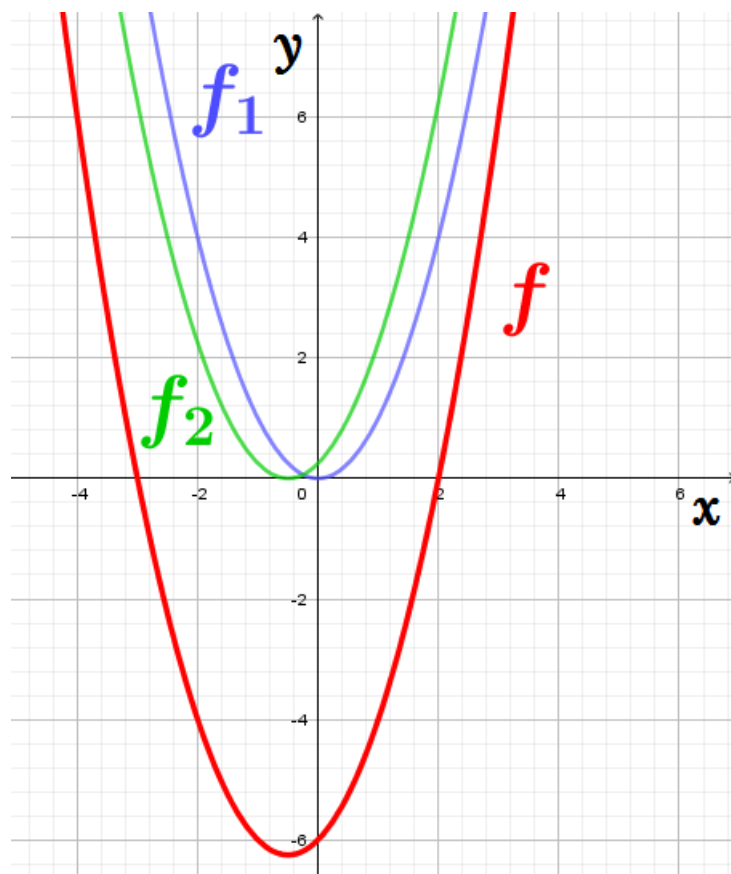
Ahora sí podemos graficar f usando corrimientos:

Graficamos

$$f_1(x) = x^2$$

$$f_2(x) = f_1\left(x + \frac{1}{2}\right) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$$

$$f(x) = f_2(x) - \frac{25}{4} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$$



Actividad:

Grafica a mano las siguientes funciones mediante transformaciones (luego verifica tu gráfico con GeoGebra). Escribe el Dominio y Conjunto Imagen de cada una de las funciones graficadas.

Recuerda graficar la función patrón inicial y luego cada función transformada hasta llegar a la función pedida. Enumeralas, chequea que esté bien pensado cada corrimiento e indica cada gráfico con distintos colores y sus respectivos nombres.

a) $f(x) = \sqrt{2x} - 2$

b) $g(x) = \text{sen}(2x) + 3$

c) $t(x) = -2\text{sen}(x) - 1$

d) $h(x) = 3e^{x-5} - 1$

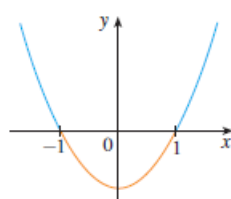
e) $p(x) = \frac{2}{x+3} + 1$

f) $d(x) = 2x^2 + 7x - 4$

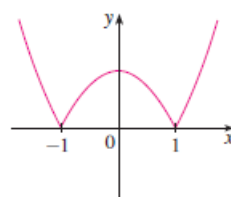
g) $r(x) = \begin{cases} 2(x-1)^3 + 2 & \text{si } x > 1 \\ \frac{1}{x-1} + 3 & \text{si } x < 1 \end{cases}$

Veamos dos últimas transformaciones con valor absoluto:

8. $r(x) = |f(x)|$



a) $y = x^2 - 1$



b) $y = |x^2 - 1|$

FIGURA 10

Otra transformación de cierto interés se obtiene tomando el *valor absoluto* de una función. Si $y = |f(x)|$ entonces, de acuerdo con la definición de valor absoluto, $y = f(x)$ cuando $f(x) \geq 0$ y $y = -f(x)$ cuando $f(x) < 0$. Esto nos dice cómo obtener la gráfica de $y = |f(x)|$ a partir de la gráfica de $y = f(x)$: la parte de la gráfica que se encuentra por encima del eje x sigue siendo la misma; la parte que se encuentra debajo del eje x se refleja sobre este eje.

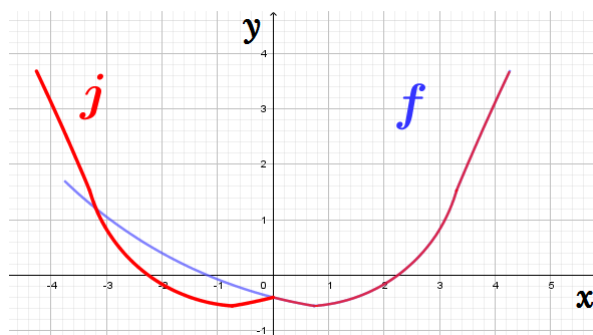
V EJEMPLO 5 Trace la gráfica de la función $y = |x^2 - 1|$.

SOLUCIÓN En primer lugar, graficamos la parábola $y = x^2 - 1$ en la figura 10a), desplazando verticalmente 1 unidad hacia abajo la parábola $y = x^2$. Vemos que la gráfica se encuentra por debajo del eje x cuando: $-1 < x < 1$, por lo que reflejamos esa parte de la gráfica sobre el eje x para obtener la gráfica de $y = |x^2 - 1|$ en la figura 10b).

9. $j(x) = f(|x|)$

$$j(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \geq 0, x \in \text{Dom}(f) \\ f(-x) & \text{si } x < 0, -x \in \text{Dom}(f) \end{cases}$$

La gráfica de j se obtiene de la siguiente manera: la parte de la gráfica de f que se encuentra a la derecha del *eje y* sigue siendo la misma. Además esta parte se refleja respecto al *eje y*. La parte de la gráfica de f que se encuentra a la izquierda del *eje y* se pierde.



Actividad:

Grafica a mano las siguientes funciones mediante transformaciones (luego verifica tu gráfico con GeoGebra). Escribe el Dominio y Conjunto Imagen de cada una de las funciones graficadas.

Recuerda graficar la función patrón inicial y luego cada función transformada hasta llegar a la función pedida. Enumeralas, chequea que esté bien pensado cada corrimiento e indica cada gráfico con distintos colores y sus respectivos nombres.

1. $f(x) = |\sqrt{2x} - 2|$

2. $g(x) = |\cos(x + \pi)| + 1$

3. $p(x) = \text{sen}(|x|)$

4. $d(x) = |2x^2 + 7x - 4|$

5. $r(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2} & \text{si } x > -2 \\ |2x+6| & \text{si } x < -2 \end{cases}$